



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del programa de formación:** Análisis y desarrollo de *software*.
- **Código del programa de formación:** 228118.
- **Nombre del proyecto:** Construcción de *software* integrador de tecnologías orientadas a servicios.
- **Fase del proyecto:** Ejecución.
- **Actividad de proyecto:** AP7 - Codificar los módulos del *software*.
- **Competencia(s):**

Técnica:

- 220501096 - Desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.

- **Resultados de aprendizaje a alcanzar:**

Técnicas:

- 220501096-01 - Planear actividades de construcción del *software* de acuerdo con el diseño establecido.
- 220501096-04 - Codificar el *software* de acuerdo con el diseño establecido.

- **Duración de la guía:** 498 horas.

Técnica: 498 horas.

2. PRESENTACIÓN

Estimado aprendiz, el SENA extiende una cordial bienvenida a la séptima guía de aprendizaje que comprende la competencia desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. De acuerdo con Maida y Pacienza (2015), la metodología en el desarrollo de *software* es un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto que comprende los procesos a seguir para idear, implementar y mantener un producto *software* desde que surge la necesidad del producto hasta que cumplimos el objetivo por el cual fue creado.



Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento de los instructores asignados al programa, los cuales de forma continua y permanente lo orientarán con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. Los instructores programarán encuentros de asesoría virtual, para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Es importante que organice su tiempo, dada la exigencia que demanda la realización de esta guía de aprendizaje. No olvide revisar y explorar los materiales de estudio del programa.

Por consiguiente, se presentan cada una de las acciones de aprendizaje que le permitirán desarrollar lo anteriormente mencionado.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias planteadas en la fase de ejecución del proyecto formativo: Construcción de *software* integrador de tecnologías orientadas a servicios.

3.1. Actividades de aprendizaje de la competencia Desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo (220501096)

Con base en las metodologías de desarrollo utilizadas en esta competencia, se inicia con el desarrollo de las aplicaciones web y móviles utilizando *framework* para el desarrollo ágil, entre los que se encuentran SprintBoot, React, Android, Swift del lado del servidor Node, que en conjunto con las herramientas de versionamiento, permiten realizar grandes proyectos en tiempos cortos.

3.1.1. Actividad de aprendizaje GA7-220501096-AA1 - Configurar herramientas de versionamiento para control de código, de acuerdo con las metodologías de desarrollo.

En esta actividad podrá escoger la que más se adapte a las características del proyecto a realizar.

Duración: 40 horas.



Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos “**Aplicación del paradigma orientado a objetos en el lenguaje de programación**” e “**Integración continua**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA7-220501096-AA1-EV01. Informe técnico de plan de trabajo para construcción de *software*.**

Con base en las características del *software* a desarrollar, realice un informe técnico especificando herramientas y tecnologías de versionamiento a utilizar, según lo visto en los componentes formativos. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, selección de herramientas de versionamiento a utilizar.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento informe técnico
 - **Extensión:** libre.
 - **Formato:** PDF.
 - Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Informe técnico de plan de trabajo para construcción de *software*. GA7-220501096-AA1-EV01.**
- **Evidencia GA7-220501096-AA1-EV02. Definir estándares de codificación, de acuerdo con la plataforma de desarrollo elegida.**

Con base en las características del *software* a desarrollar, realice un informe técnico con el estándar de codificación a utilizar para el desarrollo del *software* según lo visto en los componentes formativos. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, estándares de codificación como nombramiento de variables, declaración de clases, declaración de métodos, etc.



Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento informe técnico.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Definir estándares de codificación, de acuerdo con la plataforma de desarrollo elegida. GA7-220501096-AA1-EV02.**

- **Evidencia GA7-220501096-AA1-EV03. Identifica herramientas de versionamiento.**

Tomando como referencia el componente formativo Integración continua, realice una tabla con las diferencias entre el sistema de control de versionamiento Git local y Git remoto.

Elementos para tener en cuenta en el documento:

- Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, tablas con diferencias y características y comandos de Git local y Git remoto.
- Realice una tabla con la descripción de los comandos básicos de Git remoto y Git local.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento informe técnico.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Identifica herramientas de versionamiento. GA7-220501096-AA1-EV03.**



- **Evidencia GA7-220501096-AA1-EV04. Instalación y configuración de herramienta de versionamiento (local/web).**

Tomando como referencia el componente formativo Integración continua, realice la instalación y configuración de las herramientas de control de versionamiento tanto local como remoto.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, paso a paso con pantallazos de la instalación de las herramientas de control de versionamiento, tanto local como remota.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento instalación.
- **Extensión:** libre.
- **Formato:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Instalación y configuración de herramienta de versionamiento (local/web). GA7-220501096-AA1-EV04.**

- **Evidencia GA7-220501096-AA1-EV05. Herramientas de versionamiento (GIT) instalada y configurada.**

Tomando como referencia el componente formativo Integración continua, conectar el equipo local con el repositorio remoto por medio de Git, usando los comandos vistos anteriormente.

Realice la ejecución de cada uno de los comandos básicos de Git remoto y local, teniendo en cuenta el ejercicio propuesto a continuación:

Paso 1

1. Crear un nuevo repositorio público en GitHub, GitLab o herramienta de su selección con el nombre Programa-Git.
2. Añadirlo al repositorio local del programa.
3. Mostrar todos los repositorios remotos configurados.

Guía:



Crear el repositorio en GitHub y copiar su url con el protocolo https.

```
> git remote add github url  
    > git remote -v
```

Paso 2

1. Agregar los cambios del repositorio local al repositorio remoto de GitHub o GitLab.
2. Acceder a GitHub o GitLab y comprobar que se han subido los cambios mostrando el historial de versiones.

Guía:

```
>git push github master
```

Paso 3

1. Agregar el archivo `kotlin.txt` que contenga el nombre del usuario y su correo electrónico.
2. Agregar los cambios.
3. Realizar un *commit* con el mensaje "Añadido datos".
4. Cargar cambios al repositorio remoto.

Guía:

```
> cat > kotlin.txt  
git add .  
> git commit -m "Añadido datos."  
> git push origin master.
```

Elementos para tener en cuenta:

- Se debe realizar el ejercicio en las herramientas de versionamiento instaladas y grabar un video ejecutando cada uno de los puntos solicitados en el ejercicio propuesto.
- Debe ir explicando cada uno de los requerimientos.
- El video debe tener una presentación con su nombre y los ejercicios a realizar.



Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** video.
- **Extensión:** MP4.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Herramientas de versionamiento (GIT) instalada y configurada. GA7-220501096-AA1-EV05.**

3.1.2. Actividad de aprendizaje GA7-220501096-AA2 - Aplicar estándares de codificación, de acuerdo con el diseño.

Esta actividad se centra en la descripción del plan de trabajo que se debe definir, según las características del *software* a desarrollar, detallando estándares de codificación y lenguaje a utilizar.

Duración: 96 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos “**Desarrollo de aplicaciones web con Java**”, “**Construcción Api**” y “**Servicios web con PHP**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA7-220501096-AA2-EV01. Codificación de módulos del *software*.**

Teniendo en cuenta las características del *software* a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto, realizando conexiones con bases de datos por medio de JDBC, tomando como referencia lo visto en el componente formativo.

Elementos para tener en cuenta:

- Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del *software* realizados con anterioridad: diagrama de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños,



prototipos, informe técnico de plan de trabajo para construcción de *software* con tecnologías seleccionadas, etc.

- Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento.
- El código debe cumplir con estándares de codificación, como:
 - Nombramiento de variables.
 - Nombramiento de métodos.
 - Nombramiento de clases.
 - Nombramiento de paquetes.
- Debe tener funcionalidades de inserción, consulta, actualización y eliminación.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBREAPELLIDO_AA2_EV01.
- **Extensión:** ZIP, RAR.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Codificación de módulos del *software*. GA7-220501096-AA2-EV01.**

- **Evidencia GA7-220501096-AA2-EV02. Módulos de *software* codificados y probados.**

Teniendo en cuenta las características del *software* a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto enfocándose a web con *servlets*, según lo visto en el componente formativo.

Elementos para tener en cuenta:

- Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del *software* realizados con anterioridad: diagrama de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico de plan de trabajo para construcción de *software* con tecnologías seleccionadas, etc.
- Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento.
- El código debe contener: formularios HTML con *servlets*.



- Utilizar métodos get y pos.
- Utilizar elementos de JSP.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBREAPELLIDO_AA2_EV02.
- **Extensión:** ZIP, RAR.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Módulos de *software* codificados y probados. GA7-220501096-AA2-EV02.**

3.1.3. Actividad de aprendizaje GA7-220501096-AA3 - Codificar los módulos del *software stand-alone*, *web* y *móvil*, de acuerdo con el diseño.

Esta actividad se centra en la codificación del módulo del proyecto, según las características del *software* a desarrollar, utilizando *frameworks* de Java para el desarrollo ágil.

Duración: 122 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos “**Desarrollo de aplicaciones web con Java**”, “**Construcción Api**” y “**Servicios web con PHP**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA7-220501096-AA3-EV01. Codificación de módulos del *software stand-alone*, *web* y *móvil*.**

Con base en la selección del proyecto a desarrollar, *móvil* o *web*, realice la codificación del módulo del proyecto aplicando alguno de los *frameworks* vistos en el componente formativo.



Elementos para tener en cuenta:

- Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del *software* realizados con anterioridad: diagrama de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico de plan de trabajo para construcción de *software* con tecnologías seleccionadas, etc.
- El código debe contener comentarios.
- El código debe cumplir con estándares de codificación.
- Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBRE_APELLIDO_AA3_EV01.
- **Extensión:** ZIP, RAR.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Codificación de módulos del *software stand-alone*, web y móvil. GA7-220501096-AA3-EV01.**
- **Evidencia GA7-220501096-AA3-EV02. Módulos de *software stand-alone*, web y móvil codificados y probados.**

Teniendo en cuenta la codificación del módulo del proyecto realizada en la evidencia AA3-EV01, ejecutar las pruebas, según requerimientos de las historias de usuario o casos de uso.

Elementos para tener en cuenta:

- Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, se requiere tomar un pantallazo de la aplicación por cada uno de los requisitos levantados en las historias de usuario o casos de uso, o sea, que debe describirse la historia de usuario y/o casos de uso y debajo debe ir el



pantallazo de la interfaz de la aplicación, se deben documentar también las pruebas de validaciones de la aplicación (fechas, números, textos, caracteres especiales, longitudes etc.).

- Debe presentar un video mostrando toda la funcionalidad del módulo codificado con sus respectivas validaciones.
- Debe trabajar con herramientas de versionamiento.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Documento en Word.
 - Video.
 - Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBRE_APELLIDO_AA3_EV02.
- **Extensión:** ZIP, RAR.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: Módulos de *software stand-alone, web y móvil codificados y probados*. **GA7-220501096-AA3-EV02.**

3.1.4. Actividad de aprendizaje GA7-220501096-AA4 - Codificar el front-end utilizando framework, de acuerdo con el diseño.

Esta actividad se centra en la codificación del módulo del proyecto según las características del *software* a desarrollar, utilizando *frameworks* para el *front-end* con React-JS.

Duración: 96 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos “**Desarrollo de aplicaciones web con Java**”, “**Construcción Api**” y “**Servicios web con PHP**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:



- **Evidencia GA7-220501096-AA4-EV01. Taller sobre componentes *front-end*.**

Con base en lo visto en el componente formativo, realizar un documento que responda los aspectos descritos a continuación:

1. Diferencia entre React y JSX.
2. ¿Qué son clases en React?
3. Principales eventos de React.
4. Mapa conceptual de React.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo, el documento debe presentar las principales características del *framework*.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento.
- **Extensión:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Taller sobre componentes *front-end*. GA7-220501096-AA4-EV01.**

- **Evidencia GA7-220501096-AA4-EV02. Verificación de procedimientos para la definición de componentes *front-end* de la aplicación.**

Teniendo en cuenta las características del *software* a desarrollar, realice un documento donde describa los componentes *front-end* a utilizar en la codificación del proyecto, cada uno de los componentes seleccionados debe tener su respectiva justificación.

Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivo y debe describir cuáles serán los componentes de React que se utilizarán para el desarrollo del proyecto.



Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Producto a entregar:** documento.
- **Extensión:** PDF.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Verificación de procedimientos para la definición de componentes *front-end* de la aplicación. GA7-220501096-AA4-EV02.**
- **Evidencia GA7-220501096-AA4-EV03. Componente *front-end* del proyecto formativo y proyectos de clase.**

Teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar móvil o web, realice la codificación del módulo del proyecto, aplicando lo visto en el componente formativo.

Elementos para tener en cuenta:

- Para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del *software* realizados con anterioridad: diagrama de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico de plan de trabajo para construcción de *software* con tecnologías seleccionadas, etc.
- El código debe contener comentarios.
- El código debe cumplir con estándares de codificación.
- Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBRE_APELLIDO_AA4_EV03.
- **Extensión:** ZIP, RAR.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Componente *front-end* del proyecto formativo y proyectos de clase. GA7-220501096-AA4-EV03.**



3.1.5. Actividad de aprendizaje GA7-220501096-AA5 - Crear servicios web, de acuerdo con el diseño.

Esta actividad se centra en el aprendizaje para la construcción de API, las cuales son necesarias para el cumplimiento de necesidades en la codificación del *software* del proyecto.

Duración: 144 horas.

Materiales de formación a consultar: para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos “**Desarrollo de aplicaciones web con Java**”, “**Construcción Api**” y “**Servicios web con PHP**”.

Evidencias: a continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje:

- **Evidencia GA7-220501096-AA5-EV01. Diseño y desarrollo de servicios web - caso.**

Tomando como referencia lo visto en el componente formativo “Construcción API”, realizar el diseño y la codificación de un servicio web para el siguiente caso:

- Se requiere realizar un servicio web para un registro y un inicio de sesión. El servicio recibirá un usuario y una contraseña, si la autenticación es correcta saldrá un mensaje de autenticación satisfactoria, en caso contrario, debe devolver error en la autenticación.
- El código debe contener comentarios.
- Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBRE_APELLIDO_AA5_EV01.
- **Extensión:** ZIP, RAR.



- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Diseño y desarrollo de servicios web - caso. GA7-220501096-AA5-EV01.**

- **Evidencia GA7-220501096-AA5-EV02. API.**

Teniendo en cuenta lo realizado en la AA5-EV01 (evidencia anterior), realice el *testing* de la API construida usando la herramienta Postman.

Elementos para tener en cuenta:

- Debe instalar la herramienta Postman.
- Debe realizar un video mostrando el *testing* de la API con la herramienta Postman.
- Documentar con pantallazos el *testing* realizado.
- Entregar los *ENDPOINT* de las API.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Video.
 - Documento con pruebas.
 - Archivo *ENDPOINT*.
 - Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBRE_APELLIDO_AA5_EV02.
- **Extensión:** ZIP, RAR.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **API. GA7-220501096-AA5-EV02.**

- **Evidencia GA7-220501096-AA5-EV03. Diseño y desarrollo de servicios web – proyecto.**

Tomando como referencia lo visto en el componente formativo, realizar el diseño y la codificación de las API, teniendo en cuenta las características del *software* a desarrollar.

Elementos para tener en cuenta:



- Se requiere realizar los servicios necesarios para cumplir con las características del *software* a realizar para el proyecto formativo.
- Se debe crear la documentación de cada uno de los servicios.
- Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBRE_APELLIDO_AA5_EV01.
- **Extensión:** ZIP, RAR.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **Diseño y desarrollo de servicios web – proyecto. GA7-220501096-AA5-EV03.**

- **Evidencia GA7-220501096-AA5-EV04. API del proyecto.**

Teniendo en cuenta lo realizado en la AA5-EV03, realice el *testing* de las API del proyecto construidas, usando la herramienta Postman.

Elementos para tener en cuenta:

- Debe instalar la herramienta Postman.
- Debe realizar un video mostrando el *testing* de las API con la herramienta Postman.
- Documentar con pantallazos el *testing* realizado.
- Entregar los *ENDPOINT* de las API.

Lineamientos generales para la entrega de la evidencia:

- **Productos a entregar:** carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos:
 - Archivos del proyecto.
 - Video.
 - Documento con pruebas.



- Archivo *ENDPOINT*.
- Archivo con enlace del repositorio, la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y número de la evidencia, así: NOMBRE_APELLIDO_AA5_EV02.
- **Extensión:** ZIP, RAR.
- Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio: **API del proyecto. GA7-220501096-AA5-EV04.**

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de conocimiento: Informe técnico de plan de trabajo para construcción de <i>software</i> . GA7-220501096-AA1-EV01.	• Interpreta el informe de diseño para definir el plan de trabajo en la construcción del <i>software</i>. • Selecciona y configura herramientas de desarrollo de acuerdo con las condiciones del <i>software</i> a construir. • Define estándares de codificación de acuerdo con las reglas de la plataforma de desarrollo seleccionada.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA1-EV01
Evidencia de desempeño: Definir estándares de codificación, de acuerdo con la plataforma de desarrollo elegida. GA7-220501096-AA1-EV02.	• Interpreta el informe de diseño para definir el plan de trabajo en la construcción del <i>software</i>. • Selecciona y configura herramientas de desarrollo	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA1-EV02



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
	de acuerdo con las condiciones del <i>software</i> a construir. Define estándares de codificación de acuerdo con las reglas de la plataforma de desarrollo seleccionada.	
Evidencia de conocimiento: Identifica herramientas de versionamiento. GA7-220501096-AA1-EV03.	Selecciona y configura herramientas de versionamiento para el control de cambios en el código.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA1-EV03
Evidencia de desempeño: Instalación y configuración de herramienta de versionamiento (local/web). GA7-220501096-AA1-EV04.	Selecciona y configura herramientas de versionamiento para el control de cambios en el código.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA1-EV04
Evidencia de producto: Herramientas de versionamiento (GIT) instalada y configurada. GA7-220501096-AA1-EV05.	Selecciona y configura herramientas de versionamiento para el control de cambios en el código.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA1-EV05
Evidencia de desempeño: Codificación de módulos del <i>software</i>. GA7-220501096-AA2-EV01.	Codifica los módulos del <i>software stand-alone</i>, web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA2-EV01
Evidencia de producto: Módulos de <i>software</i> codificados y probados.	Codifica los módulos del <i>software stand-alone</i>, web y móvil, de acuerdo con las	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA2-EV02



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
GA7-220501096-AA2-EV02.	especificaciones del diseño y el estándar de codificación.	
Evidencia de desempeño: Codificación de módulos del <i>software stand-alone</i> , web y móvil. GA7-220501096-AA3-EV01.	Codifica los módulos del <i>software stand-alone</i> , web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA3-EV01
Evidencia de producto: Módulos de <i>software stand-alone</i> , web y móvil codificados y probados. GA7-220501096-AA3-EV02.	Codifica los módulos del <i>software stand-alone</i> , web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA3-EV02
Evidencia de conocimiento: Taller sobre componentes <i>front-end</i> . GA7-220501096-AA4-EV01.	Codifica los módulos del <i>software stand-alone</i> , web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA4-EV01
Evidencia de desempeño: Verificación de procedimientos para la definición de componentes <i>front-end</i> de la aplicación. GA7-220501096-AA4-EV02.	Codifica los módulos del <i>software stand-alone</i> , web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA4-EV02
Evidencia de producto: Componente <i>front-end</i> del proyecto formativo y proyectos de clase. GA7-220501096-AA4-EV03.	Codifica los módulos del <i>software stand-alone</i> , web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación.	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA4-EV03



Evidencias de aprendizaje	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de evaluación
Evidencia de desempeño: Diseño y desarrollo de servicios web - caso. GA7-220501096-AA5-EV01.	Crea servicios web para disponer de métodos reutilizables en el <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA5-EV01
Evidencia de producto: API. GA7-220501096-AA5-EV02.	Crea servicios web para disponer de métodos reutilizables en el <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA5-EV02
Evidencia de desempeño: Diseño y desarrollo de servicios web – proyecto. GA7-220501096-AA5-EV03.	Crea servicios web para disponer de métodos reutilizables en el <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA5-EV03
Evidencia de producto: API del proyecto. GA7-220501096-AA5-EV04.	Crea servicios web para disponer de métodos reutilizables en el <i>software</i> .	Lista de chequeo: IE-GA7-220501096-AA5-EV04

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

RDBMS: administrador de Bases de Datos Relacionales, se conocen así a los programas que permiten la gestión completa de bases de datos y su mantenimiento.

Servlet: es una clase hecha en Java utilizada para extender las capacidades de los servidores que alojan aplicaciones que siguen el modelo petición-respuesta.

Software: soporte lógico, programas, parte no mecánica de un sistema. Serie de instrucciones necesarias para ejecutar diversas aplicaciones y tareas.

WAR: archivo de aplicación web utilizado para empaquetar las aplicaciones web hechas con tecnología JAVA. La *Sun* define la estructura de un WAR.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Java en Castellano. (2021, Dic 01). Servlets y JSP. https://programacion.net/articulo/servlets_y_jsp_82



Maida, E. G., & Pacienza, J. (2015). Metodologías de desarrollo de *software*.

Quintas, A. F. (2000). *Java 2: manual de usuario y tutorial*. Grupo Editorial RA-MA.

Sun. (2021, Dic 01). Java. <http://java.sun.com/>

Vall Mainou, A. (2010). Desarrollo para internet con tecnología JAVA.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Jonathan Guerrero Astaiza	Experto Temático	Regional Cauca - Centro de Teleinformática y Producción Industrial	Diciembre 2021
Autor (es)	Zulema León Escobar	Experta Temática	Regional Cauca - Centro de Teleinformática y Producción Industrial	Diciembre 2021
Autor (es)	Deivis Eduard Ramírez Martínez	Diseñador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica	Diciembre 2021
Autor (es)	Silvia Milena Sequeda Cárdenas	Metodóloga	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología	Febrero 2022



	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Rafael Neftalí Lizcano Reyes	Responsable equipo de desarrollo curricular	Regional Santander - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Febrero 2022
Autor (es)	Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda	Corrección de Estilo	Regional Distrito Capital - Centro de Diseño y Metrología	Febrero 2022
Autor (es)	Ana Catalina Córdoba Sus	Evaluadora Instruccional	Regional Antioquia - Centro de Servicios de Salud	Agosto 2024
Autor (es)	Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable Línea de Producción Antioquia	Regional Antioquia - Centro de Servicios de Salud	Agosto 2024

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					